·专题笔谈·

纵览新型口服抗凝药物

张福先
首都医科大学附属北京世纪坛医院血管外科，北京 100038
通信作者：张福先，Email: fuxian@263.net

【摘要】 第三代新型口服抗凝药物（NOAC）的代表Ⅹa因子抑制剂（利伐沙班）和Ⅱa因子抑制剂（达比加群）在中国临床应用已有多年。与第一代抗凝药物大分子肝素和第二代低分子肝素相比，NOAC作为单靶点和直接的凝血因子抑制剂，在有效抗凝和减少并发症发生方面具有明显优势。但是NOAC完美吗？回答是否定的。NOAC在临床应用中还是存在一些不确定性和挑战，本文就相应问题进行论述。

【关键词】 新型口服抗凝药物；　肝素；　低分子肝素

Embracing novel oral anticoagulant drugs

Zhang Fuxian
Department of Vascular Surgery, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China
Corresponding author: Zhang Fuxian, Email: fuxian@263.net

【Abstract】 Factor Xa inhibitors Rivaroxaban and factor IIa inhibitor Dabigatran, representative of the third-generation of novel oral anticoagulants (NOACs), have been used clinically in China for many years. Compared to first-generation high molecular weight heparin and second- generation low molecular weight heparin, as a single-target, direct blood coagulation factor inhibitor has obvious advantages in effective anticoagulation and reducing adverse complications. However, are NOACs perfect? The answer is no. There are still some uncertainties and challenges in the clinical application of NOACs. This paper discusses the corresponding problems as follows.

【Key words】 Novel oral anticoagulants;　Heparin;　Low molecular weight heparin

2008年，作为第三代直接口服抗凝药物（novel oral anticoagulant，NOAC）的代表Ⅹa因子抑制剂（利伐沙班）和Ⅱa因子抑制剂（达比加群）成功上市并开始应用于临床。与第一代抗凝药物大分子肝素和第二代低分子肝素（low molecular weight heparin，LMWH）相比，NOAC作为单靶点和直接的凝血因子抑制剂在有效抗凝和减少各种并发症发生上具有明显优势，同时来自国际的多中心、双盲、随机对照研究结果也充分证实了NOAC的优越性和实用性。NOAC目前在临床上已成为抗凝药物的主要选择并占据了重要地位。无剂量调整、无性别调整、无人种调整、无体重调节、无饮食调节及无须监测等特点的确充分体现了NOAC临床的优势。但是，NOAC完美吗？回答是否定的。NOAC在临床应用中还存在一些不确定性和挑战。

一、NOAC与出血

法国RATED研究表明，2014年1月至2015年12月，急诊入院436例与抗栓剂有关的出血患者中，204例（47%）采用维生素A拮抗剂（vitamin K antagonists，VKA），167例（38%）抗血小板药物，29例（7%）NOAC[1]。VKA主要导致肌肉血肿，NOAC会导致胃肠道出血，因此有胃肠道出血风险

DOI：10.3760/cma.j.cn101411-20230313-00022
收稿日期　2023-03-13　　本文编辑　王丽萍
引用本文：张福先. 纵览新型口服抗凝药物[J]. 中华血管外科杂志, 2023, 8(2): 175-177. DOI: 10.3760/cma.j.cn101411-20230313-00022.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

的患者要慎用。尽管已有研究表明，当肿瘤患者合并VTE时，服用NOAC是安全的，但为了规避出血风险，需要根据肿瘤类型进行合理与科学的选择。相比阿哌沙班和达肝素，依度沙班和利伐沙班能增加胃肠道肿瘤出血风险，对于上消化道吸收受限或近期有出血事件等患者，推荐用LMWH进行抗凝[2-3]。

二、NOAC与肾功能不全

肾脏疾病患者发生VTE和出血的风险较高，尽管一些类型的NOAC在体内有双通道代谢，其中部分由肾脏清除，但当肾功能严重受损者服用该类药物时，会出现药物积累，可能进一步增加出血的风险。因此肌酐清除率低于25~30 ml/min的VTE患者是不能应用NOAC的（这只是临床试验的排除标准，因此没有具体的证据），而推荐VKA。当肌酐清除率高于30 ml/min和50 ml/min时，NOAC被推荐。因此进一步评估肾功能与NOAC的应用策略是非常重要的，这种评估特别适用于正在进行血液透析的终末期肾病患者。但遗憾的是，目前还没有在这些方面的VKA或NOAC的随机对照试验供临床参考[4-5]。

三、NOAC与肝功能不全

晚期肝病患者出血风险增加，因为他们合成凝血蛋白的能力降低了并时常伴有门脉高压、静脉曲张，矛盾的是晚期肝病患者血栓形成的风险也在增加，因此往往需要抗凝治疗。但部分NOAC是通过肝脏代谢清除的，当患者出现肝功能障碍时会增加药物积累的风险。而应用VKA治疗的管理上具有挑战性，肝病及相关凝血功能障碍的患者，由于受各种因素影响，INR不能用于监控抗凝强度，所以，此时常推荐应用LMWH，但由于其需要皮下注射而不方便长期应用。NOAC较低剂量可以用于晚期肝脏疾病，尽管需要进一步的评估才能被推荐。对于严重的肾脏或肝脏疾病患者，使用NOAC时需要考虑测量药物浓度来排除过度累积；然而，这种方法尚未得到证实[6-7]。

四、NOAC与严重肥胖

尽管现有数据表明，NOAC可以未经剂量修改用于肥胖患者，但NOAC在肥胖患者（体重指数>40 kg/m^2）试验中证据还不足。高代谢能加速NOAC的清除，从而导致药物剂量不足，这种风险会影响通过饮食的改变和胃生理学的改变达到减肥手术的疗效。肥胖患者应用NOAC证据很有限；现有的数据表明对于体重指数小于40 kg/m^{2}或低于120 kg可以应用，超出此标准患者推荐应用VKA来抗凝[8-9]。

五、NOAC与妊娠

2014年至2016年，国际上共有142篇关于NOAC与妊娠的文章发表[10]，综合结果表明，NOAC应用后流产率为31%，胎儿出生率为68%，虽然没有死亡，但胎儿畸形与不正常发生率为4%~8%。因此，NOAC在妊娠妇女中应用的安全性和有效性值得关注，目前临床上尚不支持应用。VKA和NOAC都可以通过胎盘致孕妇不良妊娠，因此孕妇合并VTE患者推荐应用LMWH治疗。然而，VKA和LMWH在母乳喂养期间使用是安全的，而NOAC仍然不被推荐[11]。

六、NOAC与其他

NOAC在机械瓣膜置换（适用于年龄≤50岁的年轻的严重的瓣膜病患者）患者中应用效果不理想，血栓栓塞的负担大，出血风险高，因此推荐VKA抗凝。抗磷脂抗体综合征（antiphospholipid antibody syndrome，APS）伴有严重的血栓并发症，需要终身抗凝。NOAC不被推荐用于APS合并有VTE的患者，而VKAs是目前唯一被批准的口服抗凝剂[12]。

七、抗凝药物的未来

世界上没有完美，只有更好。减轻成本，调节凝血通路、靶向控制血栓形成的潜在驱动因素是抗凝药物的未来发展趋势。凝血因子长期以来被认为是维持止血作用（如创伤后）的重要因素。创伤与动脉斑块破裂是形成病理性血栓的主要原因，因此阻断这种通道，但又不损伤凝血功能是一个关键点，同时能保护自体的凝血功能并能降低纤维蛋白溶。非常可喜的是由德国拜耳公司最新研发的XIa因子抑制剂Asundexian可以抑制由内源性凝血因子激活的凝血通路，保留了外源性凝血因子激活的凝血通路，从而在抗凝的同时保护了人体的凝血功能，最大限度地减少了出血并发症的发生。目前，XIa因子抑制剂已经进入二期临床试验阶段，从预防和治疗VTE的有效性和安全性方面的初步结果来看令人鼓舞[13-14]。另外，中性粒细胞胞外含有高度的血栓前作用物质，包含DNA、组蛋白和由中性粒细胞释放的颗粒蛋白、病原体等，这些物质是血栓形成的支架。目前正在进行的研究集中在改善中性粒细胞外因子，旨在减少静脉和动脉血栓形成，期待该研究成果早日问世[15]。

利益冲突　作者声明不存在利益冲突

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

参 考 文 献

[1] Moustafa F, Corriger A, Lambert C, et al. Management of major bleeding outcomes under antithrombotic therapy in real-life[J]. Thromb Res, 2020, 187: 28-31. DOI: 10.1016/j.thromres.2020.01.007.

[2] Mulder FI, Bosch F, Young AM, et al. Direct oral anticoagulants for cancer-associated venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis[J]. Blood, 2020, 136(12):1433-1441. DOI: 10.1182/blood.2020005819.

[3] Raskob GE, van Es N, Verhamme P, et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism [J]. N Engl J Med, 2018, 378(7): 615-624. DOI: 10. 1056/NEJMoa1711948.

[4] Kimachi M, Furukawa TA, Kimachi K, et al. Direct oral anticoagulants versus warfarin for preventing stroke and systemic embolic events among atrial fibrillation patients with chronic kidney disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 11(11): CD011373. DOI: 10.1002/14651858.CD011373.pub2.

[5] Ha JT, Neuen BL, Cheng LP, et al. Benefits and harms of oral anticoagulant therapy in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Ann Intern Med, 2019,171(3):181-189. DOI: 10.7326/M19-0087.

[6] Hoolwerf EW, Kraaijpoel N, Büller HR, et al. Direct oral anticoagulants in patients with liver cirrhosis: a systematic review[J]. Thromb Res, 2018, 170: 102-108. DOI: 10.1016/j.thromres.2018.08.011.

[7] Violi F, Vestri A, Menichelli D, et al. Direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation and advanced liver disease: an exploratory meta-analysis[J]. Hepatol Commun, 2020, 4(7): 1034-1040. DOI: 10.1002/hep4.1513.

[8] Hohnloser SH, Fudim M, Alexander JH, et al. Efficacy and safety of apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and extremes in body weight[J]. Circulation, 2019, 139(20): 2292-2300. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA. 118.037955.

[9] Boonyawat K, Caron F, Li A, et al. Association of body weight with efficacy and safety outcomes in phase III randomized controlled trials of direct oral anticoagulants: a systematic review and meta-analysis[J]. J Thromb Haemost, 2017,15(7):1322-1333. DOI: 10.1111/jth.13701.

[10] Lameijer H, Aalberts JJJ, van Veldhuisen DJ, et al. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants during pregnancy; a systematic literature review[J]. Thromb Res, 2018,169: 123-127. DOI: 10.1016/j.thromres.2018.07.022.

[11] Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy[J]. Blood Adv, 2018, 2(22): 3317-3359. DOI: 10.1182/bloodadvances.2018024802.

[12] Chan N, Sobieraj-Teague M, Eikelboom JW. Direct oral anticoagulants: evidence and unresolved issues[J]. Lancet, 2020, 396(10264): 1767-1776. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32439-9.

[13] Büller HR, Bethune C, Bhanot S, et al. Factor XI antisense oligonucleotide for prevention of venous thrombosis[J]. N Engl J Med, 2015, 372(3): 232-240. DOI: 10.1056/NEJMoa1405760.

[14] Weitz JI, Bauersachs R, Becker B, et al. Effect of osocimab in preventing venous thromboembolism among patients undergoing knee arthroplasty: the FOXTROT randomized clinical trial[J]. JAMA, 2020, 323(2): 130-139. DOI: 10.1001/jama.2019.20687.

[15] Tardif JC, Kouz S, Waters DD, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction[J]. N Engl J Med, 2019, 381(26): 2497-2505. DOI: 10.1056/NEJMoa1912388. DOI: 10.3760/cma. j. cn101411-20230313-00022.

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊对统计学方法的要求

统计学方法书写应注意以下方面：(1)统计学符号：统计学符号按 GB/T 3358.1–2009《统计学词汇及符号》的有关规定，一律采用斜体排印。(2)资料的表达与描述：用 $\bar{x}\pm s$ 表达近似服从正态分布的定量资料，用 $M(Q_1, Q_3)$ 或 M(IQR)表达呈偏态分布的定量资料；用统计表时，要合理安排纵横标目，并将数据的含义表达清楚；用统计图时，所用统计图的类型应与资料性质相匹配，并使数轴上刻度值的标法符合数学原则；用相对数时，分母不宜小于 20，要注意区分百分率与百分比。(3)统计学分析方法的选择：对于定量资料，应根据所采用的设计类型、资料所具备的条件和分析目的，选用合适的统计学分析方法；对于定性资料，应根据所采用的设计类型、定性变量的性质和频数所具备的条件及分析目的，选用合适的统计学分析方法。对于回归分析，应结合专业知识和散布图，选用合适的回归类型；对具有重复实验数据检验回归分析资料，不应简单化处理；对于多因素、多指标资料，要在一元分析的基础上，尽可能运用多元统计分析方法，以便对因素之间的交互作用和多指标之间的内在联系做出全面、合理的解释和评价。(4)统计结果的解释和表达：当 $P<0.05$（或 $P<0.01$）时，应描述为对比组之间的差异有统计学意义，而不应描述为对比组之间具有显著性（或非常显著性）差异；应写明所用统计分析方法的具体名称、统计量和 P 的具体值（如：$t=3.45$，$\chi^2=4.68$，$F=6.79$ 等）；P 值为 0.000 时应写为 $P<0.001$ 而不写 $P=0.000$。当涉及总体参数估计（如总体均数、总体率、RR 值、OR 值、HR 值等）时，在给出显著性检验结果（统计量、P 值）的同时，给出 95%置信区间。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究